کهبد آیینی

دانشکدهٔ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه واترلو، واترلو، انتاریو، کانادا
Google Scholar | kahbod.org | GitHub | LinkedIn | kaeini@uwaterloo.ca

دربارهٔ من

دانشجوی دکتری مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه واترلو، در آزمایشگاه الگوریتم‌ها و سیستم‌های توزیع‌شده، به راهنمایی پروفسور Wojciech Golab. پیش از آن، کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر را در دانشگاه کلگری زیر نظر پروفسور Philipp Woelfel و کارشناسی مهندسی کامپیوتر را در دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر) در سال ۲۰۲۳ به پایان رساندم.

کار پژوهشی من بر الگوریتم‌های حافظهٔ مشترک و اولیه‌های همگام‌سازی برای سیستم‌های دارای حافظهٔ پایدار (غیرفرّار) متمرکز است، با علاقهٔ ویژه به اشیای بازیابی‌پذیر: ساختمان‌های دادهٔ همروندی که وضعیتشان پس از خرابی سیستم سازگار می‌ماند. به طراحی الگوریتم‌های کارآمد و اثبات‌پذیر که پل میان نظریه و عمل در محاسبات توزیع‌شده باشند علاقه‌مندم.

هم‌زمان با دکتری، به‌صورت پاره‌وقت مهندس نرم‌افزار شرکت ArcTrade هستم و روی سرویس‌های سمت سرور و واسط‌های برنامه‌نویسی سامانهٔ عامل خرده‌فروشی انرژی این شرکت کار می‌کنم؛ کاری که از معاملات انرژی و مدیریت ریسک، قیمت‌گذاری، صورت‌حساب و تسویه برای خرده‌فروشان برق در بازارهای آمریکای شمالی پشتیبانی می‌کند.

تحصیلات

دانشگاه واترلو ژانویهٔ ۲۰۲۶ تاکنون
دکتری مهندسی برق و کامپیوتر
استاد راهنما: پروفسور Wojciech Golab
درس‌های مرتبط: برنامه‌نویسی چندهسته‌ای (موضوعات پیشرفتهٔ پژوهشی)

دانشگاه کلگری ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
استاد راهنما: پروفسور Philipp Woelfel
پایان‌نامه: «قفل بی‌انتظار تصادفی با فضای بهینه» — طراحی و تحلیل نخستین الگوریتم قفل بی‌انتظار تصادفی با فضای بهینه برای سیستم‌های حافظهٔ مشترک
درس‌های مرتبط: الگوریتم‌های تصادفی، الگوریتم‌های محاسبات توزیع‌شده، داده‌کاوی و یادگیری ماشین

دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر) ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
پایان‌نامه: «تشخیص تقلب از روی دنباله‌های تراکنش‌های بانکی با الگوریتم‌های گوناگون یادگیری ماشین»
رتبهٔ ۹۴ کشوری (۳۱ منطقه) در کنکور سراسری میان حدود ۱۶۰،۰۰۰ شرکت‌کننده
درس‌های مرتبط: طراحی الگوریتم‌ها، سیستم‌های پایگاه داده، زیست‌اطلاعاتی، جبر خطی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، محاسبات عددی

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹
دیپلم دبیرستان در رشتهٔ ریاضی و فیزیک — گزینشی‌ترین برنامهٔ آموزشی ایران

علایق پژوهشی

اشیای بازیابی‌پذیر و الگوریتم‌های حافظهٔ پایدار، ساختمان‌های دادهٔ همروند و حافظهٔ مشترک، الگوریتم‌های تصادفی و نظریهٔ احتمال، سیستم‌های توزیع‌شده، ذخیره‌سازهای توزیع‌شده و پایگاه‌های داده، برنامه‌نویسی چندهسته‌ای، نظریهٔ پیچیدگی، ساختمان‌های دادهٔ پیشرفته

انتشارات

کهبد آیینی، Dante Bencivenga، George Giakkoupis، Philipp Woelfel
«قفل‌های بی‌انتظار تصادفیِ ساده و کارآمد»
چهل‌وپنجمین سمپوزیوم ACM در مبانی محاسبات توزیع‌شده (PODC)، لندن، ژوئیهٔ ۲۰۲۶. **جایزهٔ بهترین مقاله.**

کهبد آیینی، Wojciech Golab
«تحلیل خطی‌پذیری در سیستم‌های توزیع‌شدهٔ نسبیتی»
هشتمین کارگاه ApPLIED، هم‌زمان با PODC 2026، لندن، ژوئیهٔ ۲۰۲۶.

کهبد آیینی
«قفل بی‌انتظار تصادفی با فضای بهینه»
پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد، دانشگاه کلگری، ۲۰۲۵.

مقالات در دست داوری

کهبد آیینی، Brianna Wang، Wojciech Golab، Neeraj Mittal
«ساخت جهانیِ سریع‌تر اشیای خواندن-تغییر-نوشتن آشکارپذیر برای حافظهٔ پایدار»
در دست داوری، سمپوزیوم ACM SIGPLAN در اصول و عمل برنامه‌نویسی موازی (PPoPP)، ۲۰۲۷.

سوابق کاری

مهندس نرم‌افزار — ArcTrade (پاره‌وقت، هم‌زمان با دکتری) دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون

- طراحی و ساخت واسط‌های GraphQL و REST برای سامانهٔ عامل خرده‌فروشی انرژیِ ArcTrade (Retail eOS).
- مشارکت اصلی در ماژول امنیت سکو: احراز هویت، مجوزدهی و کنترل دسترسی مبتنی بر مجوز روی داده‌های حساس بازار و مالی.
- نوشتن و بهینه‌سازی پرس‌وجوهای گستردهٔ SQL روی مدل دادهٔ رابطه‌ای سکو، به‌عنوان پشتوانهٔ resolverهای واسط برنامه‌نویسی و مسیرهای گزارش‌گیری.
- پیاده‌سازی تبادل الکترونیکی دادهٔ امن و خودکار (EDI) با شرکای تجاری بیرونی.
- مشارکت در بخش‌های پشتیبانِ معاملات انرژی و مدیریت ریسک (ETRM)، قیمت‌گذاری، صورت‌حساب و تسویه برای خرده‌فروشان برق در بازارهای آمریکای شمالی.
- همکاری در طراحی فرایند استخدام و آموزش نیروهای تازه‌وارد تیم.
- همکاری با تیم‌های میان‌رشته‌ای برای طراحی نرم‌افزار مقیاس‌پذیر و قابل‌اتکا متناسب با پیچیدگی عملیاتی و مالی صنعت انرژی.

مهندس داده — AI Lida فوریه تا سپتامبر ۲۰۲۲

- توسعه، نگهداری و بهینه‌سازی خطوط لولهٔ داده برای فرایندهای ETL با Python و PostgreSQL.
- همکاری با واحد امنیت برای گردآوری نیازمندی‌ها و ارائهٔ راهکارهای داده‌ای هم‌راستا با اهداف کسب‌وکار.
- مصاحبه، استخدام، آموزش و سرپرستی تیمی پنج‌نفره از کارآموزان مهندسی داده، همراه با راهنمایی و بازخورد عملکرد.

سوابق پژوهشی

دانشجوی دکتری و دستیار پژوهشی، الگوریتم‌های توزیع‌شده — دانشگاه واترلو ژانویهٔ ۲۰۲۶ تاکنون
استاد راهنما: پروفسور Wojciech Golab، آزمایشگاه الگوریتم‌ها و سیستم‌های توزیع‌شده

پژوهش در حوزهٔ حافظهٔ پایدار، سیستم‌های توزیع‌شدهٔ مبتنی بر حافظهٔ مشترک و اشیای بازیابی‌پذیر، با تمرکز بر طراحی و تحلیل الگوریتم‌های کارآمد برای همگام‌سازی، اجماع و تحمل خطا؛ ترکیب تحلیل نظری با طراحی عملی الگوریتم.

دانشجوی کارشناسی ارشد و دستیار پژوهشی، الگوریتم‌های توزیع‌شده — دانشگاه کلگری ژوئن ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵
استاد راهنما: پروفسور Philipp Woelfel
طراحی و تحلیل الگوریتم‌های قفل بی‌انتظار تصادفی با موازنهٔ بهینهٔ فضا و زمان در سیستم‌های حافظهٔ مشترک؛ از جمله نخستین الگوریتم با فضای بهینه و گونه‌های مکمل با زمان بهینه. تحلیل کارایی با نظریهٔ احتمال و اثبات درستی و بی‌انتظاری.

دستیار پژوهشی زیست‌اطلاعاتی (داوطلبانه، از راه دور) — دانشگاه جانز هاپکینز فوریه تا اوت ۲۰۲۳
استاد راهنما: پروفسور Mehdi Pirooznia
انتخاب ویژگی و توسعهٔ مدل‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی ترکیب سلول‌های ایمنی در سرطان ریه؛ شناسایی انواع سلول‌های ایمنی، تحلیل ژن‌های با بیان متفاوت، تحلیل غنی‌سازی عملکردی و دسته‌بندی زیرگونه‌های سرطان.

دستیار پژوهشی یادگیری ماشین — آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار هوشمند (ISE)، دانشگاه صنعتی شریف اوت تا نوامبر ۲۰۲۲
استاد راهنما: پروفسور عباس حیدرنوری
توسعهٔ مدل‌های یادگیری عمیق برای پیش‌بینی کد و تحلیل معنایی برنامه‌های Python، با استخراج ویژگی پیشرفته از دفترچه‌های Jupyter در مجموعه‌دادهٔ KGTorrent؛ در راستای سامانه‌های خودکار کمک‌برنامه‌نویسی و درک کد.

دستیار پژوهشی یادگیری عمیق — پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) اکتبر ۲۰۲۱ تا فوریهٔ ۲۰۲۲
اساتید راهنما: دکتر فاطمه بهاری‌فرد و دکتر وحید متقد
توسعه و ارزیابی الگوریتم‌های خوشه‌بندی چهره با شبکه‌های کانولوشنی گرافی (GCN) برای پیش‌بینی پیوند و دسته‌بندی زوجی؛ پیاده‌سازی خط لولهٔ ارزیابی و محک‌زنی.

جوایز و افتخارات

جایزهٔ بهترین مقاله — چهل‌وپنجمین سمپوزیوم ACM در مبانی محاسبات توزیع‌شده (PODC) ۲۰۲۶
برای مقالهٔ «قفل‌های بی‌انتظار تصادفی ساده و کارآمد».

جایزهٔ پژوهشی دانشکده — دانشکدهٔ علوم کامپیوتر، دانشگاه کلگری ۲۰۲۳
جایزهٔ دستیاری پژوهشی که به بهترین دانشجویان هر دانشکده تعلق می‌گیرد تا به‌جای وظایف آموزشی بر پژوهش خود تمرکز کنند.

میان صد نفر برتر کشور ۲۰۱۹
رتبهٔ ۹۴ کشوری (۳۱ منطقه) در کنکور سراسری میان حدود ۱۶۰،۰۰۰ شرکت‌کننده.

بورسیهٔ بنیاد ملی نخبگان ۲۰۱۹
عضویت و بورسیه در بنیاد ملی نخبگان ایران.

سوابق تدریس

دانشگاه کلگری ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶
سرپرستی و مدیریت تیم‌های دستیار آموزشی در درس‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی (در مجموع تا ۴۳۰ دانشجو).

- **مبانی نظری علوم کامپیوتر ۲** — سرپرست دستیاران آموزشی؛ مدرس: Philipp Woelfel؛ زمستان ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶. هماهنگی ۷ دستیار آموزشی و پشتیبانی بیش از ۱۵۰ دانشجو در نظریهٔ اتوماتا و احتمال.
- **پارادایم‌های برنامه‌نویسی** — سرپرست دستیاران آموزشی؛ مدرس: Ahmad Nasri؛ پاییز ۲۰۲۵. مدیریت ۶ دستیار آموزشی و برگزاری کلاس‌های حل تمرین Haskell و Prolog برای بیش از ۷۵ دانشجو.
- **الگوریتم‌های تصادفی** (درس تحصیلات تکمیلی) — مدرس: Philipp Woelfel؛ پاییز ۲۰۲۴. ارائهٔ کلاس‌های حل تمرین در ساختمان‌های دادهٔ تصادفی، تکنیک‌های کران پایین و کلاس‌های پیچیدگی.
- **مقدمه‌ای بر علوم کامپیوتر (برنامه‌نویسی Python)** — مدرس: Richard Zhao؛ پاییز ۲۰۲۳. تدریس مبانی Python، ساختمان داده و الگوریتم‌ها برای بیش از ۵۰ دانشجو.

دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر) ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳
سرپرست دستیاران آموزشی و دستیار آموزشی در چند درس کارشناسی (تیم‌های ۱۰ تا ۲۵ نفره، بیش از ۲۰۰ دانشجو).

- **ساختمان داده و الگوریتم‌ها** — سرپرست دستیاران آموزشی؛ مدرس: مهدی صفرنژاد؛ زمستان ۲۰۲۲. طراحی تمرین‌ها و پروژه‌ها، سرپرستی تیمی بیش از ۲۵ نفره.
- **برنامه‌نویسی موبایل** — سرپرست دستیاران آموزشی؛ مدرس: سعید ناری؛ زمستان ۲۰۲۲. طراحی و ارزیابی پروژه‌های توسعهٔ Android.
- **محاسبات عددی** — سرپرست دستیاران آموزشی؛ مدرس: فاطمه بهاری‌فرد؛ پاییز ۲۰۲۲. تدوین برنامهٔ پروژهٔ پایانی، سرپرستی تیمی بیش از ۱۰ نفره.

فعالیت‌های حرفه‌ای

داور بیرونی — سمپوزیوم بین‌المللی محاسبات توزیع‌شده (DISC) ۲۰۲۶

پروژه‌ها

ساختمان‌های دادهٔ همروند روی سخت‌افزار چندهسته‌ای. طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی درخت‌های جست‌وجوی دودویی همروند مبتنی بر TLE و جدول‌های درهم‌سازی با کاوش گسترش‌پذیر، با حافظهٔ تراکنشی محدود اینتل (RTM) روی سروری NUMA با ۱۹۲ نخ. تحلیل رفتار تثبیت و لغو تراکنش‌ها، اشتراک کاذب، اثرهای NUMA و راهبردهای بازپس‌گیری حافظه (EBR) با perf؛ بررسی گسترش موازی در مسیر جایگزین با OpenMP و CAS. (درس CS 798، زمستان ۲۰۲۶)

مدل تشخیص تقلب. پایان‌نامهٔ کارشناسی: توسعه، آموزش و آزمون سه مدل یادگیری ماشین برای تشخیص تقلب روی مجموعه‌دادهٔ تراکنش‌های بانکی و مقایسهٔ تحلیلی روش‌ها. (گیت‌هاب — ژوئن ۲۰۲۳)

اپلیکیشن گفت‌وگوی امن. توسعهٔ یک اپلیکیشن گفت‌وگوی امن با Python در تیمی سه‌نفره، محافظت‌شده با روش‌های گوناگون امنیت رایانه‌ای؛ پروژهٔ پایانی درس امنیت داده و شبکه. (گیت‌هاب — ژوئن ۲۰۲۳)

آبرسان هوشمند. همکاری در تیمی چهارنفره برای طراحی و پیاده‌سازی سامانهٔ مخزن آب هوشمند، با تلفیق سخت‌افزارهایی مانند Raspberry Pi، حسگر مجاورت و حسگرهای سطح آب، همراه با وب‌اپلیکیشنی مبتنی بر Django. (گیت‌هاب — ژوئن ۲۰۲۳)

درایو ابری. همکاری در تیمی شش‌نفره برای طراحی و پیاده‌سازی سرویس اشتراک فایل، با بهره‌گیری از Django، Docker و MinIO و رعایت متدولوژی چابک. (گیت‌هاب — دسامبر ۲۰۲۲)

سامانهٔ بازیابی اطلاعات. طراحی و پیاده‌سازی سامانهٔ بازیابی برای تعاملات توییتر و مقالات سلامت، همراه با رابط گرافیکی و دسته‌بندی و خوشه‌بندی توییت‌ها و مقالات. (گیت‌هاب — ژوئن ۲۰۲۲)

پردازش زبان طبیعی. پیاده‌سازی روش‌های پردازش زبان طبیعی روی یک مجموعه‌دادهٔ گفتاری و ارائهٔ نتایج و تحلیل‌ها. (گیت‌هاب — ژوئیهٔ ۲۰۲۲)

تطبیق نمایه‌های کاربران. پیاده‌سازی کامل و جمع‌بندی مقالهٔ «تطبیق نمایه‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی مختلف بر پایهٔ شناسایی چهره»؛ پروژهٔ پایانی درس محاسبات عددی. (گیت‌هاب — ژوئیهٔ ۲۰۲۱)

زیست‌اطلاعاتی. مطالعهٔ رونویسی‌شناسی سرطان خون AML برای شناسایی ژن‌های با بیان متفاوت و مسیرهای مرتبط که می‌توانند در بروز بیماری نقش داشته باشند. (گیت‌هاب — ژانویهٔ ۲۰۲۲)

تشخیص ارقام دست‌نویس. طراحی و توسعهٔ مدلی برای تشخیص ارقام دست‌نویس. (گیت‌هاب — نوامبر ۲۰۲۱)

پایگاه دادهٔ آمار فوتبال. طراحی و پیاده‌سازی پایگاه دادهٔ ذخیرهٔ آمار فوتبال با سامانهٔ مدیریت پایگاه دادهٔ MySQL.

اپلیکیشن خدمات تعمیرگاه. توسعهٔ یک اپلیکیشن Android برای استفاده از خدمات تعمیرگاه؛ پروژهٔ پایانی درس برنامه‌نویسی موبایل. (گیت‌هاب — ژوئیهٔ ۲۰۲۱)

اپلیکیشن مسیریاب. توسعهٔ یک اپلیکیشن مسیریابی در Android با قابلیت‌های کامل و مشابه Google Maps. (گیت‌هاب — فوریهٔ ۲۰۲۱)

اپلیکیشن رمزارز. توسعهٔ یک اپلیکیشن Android برای نمایش برخط آخرین قیمت و نمودار شمعی رمزارزها. (گیت‌هاب — ژانویهٔ ۲۰۲۱)

فروشگاه اینترنتی. توسعهٔ یک فروشگاه اینترنتی با رابط گرافیکی و معماری کارخواه-کارساز به زبان Java. (گیت‌هاب — ژوئن ۲۰۲۰)

اپلیکیشن گفت‌وگو. توسعهٔ یک اپلیکیشن گفت‌وگو به زبان C. (گیت‌هاب — ژانویهٔ ۲۰۲۰)

درس‌های مرتبط و نمرات

برنامه‌نویسی چندهسته‌ای (موضوعات پیشرفتهٔ پژوهشی): A+ — **الگوریتم‌های تصادفی**: A+ — **الگوریتم‌های محاسبات توزیع‌شده**: A+ — **داده‌کاوی و یادگیری ماشین**: A — **بازیابی اطلاعات پیشرفته**: A+ — **طراحی پایگاه داده**: A — **طراحی الگوریتم‌ها**: A — **هوش مصنوعی**: A+ — **ساختمان داده و الگوریتم‌ها**: A+ — **جبر خطی**: A+ — **محاسبات عددی**: A+ — **سیستم‌های بی‌درنگ**: A

مهارت‌ها

نظریه و الگوریتم: الگوریتم‌های توزیع‌شده، همروندی، تصادفی‌سازی، نظریهٔ پیچیدگی، طراحی و بهینه‌سازی ساختمان داده

زبان‌های برنامه‌نویسی: C#، Python، SQL، GraphQL، R، Haskell، Java، C/C++، Prolog

چارچوب‌ها و ابزارها: .NET / ASP.NET Core، Entity Framework، Docker، Git، Django، PyTorch، TensorFlow، scikit-learn، NumPy، Pandas، OpenCV، Android، limma، OpenMP، perf

پایگاه‌های داده: Microsoft SQL Server، PostgreSQL، MongoDB، MySQL

سایر: Linux، NixOS، Kali